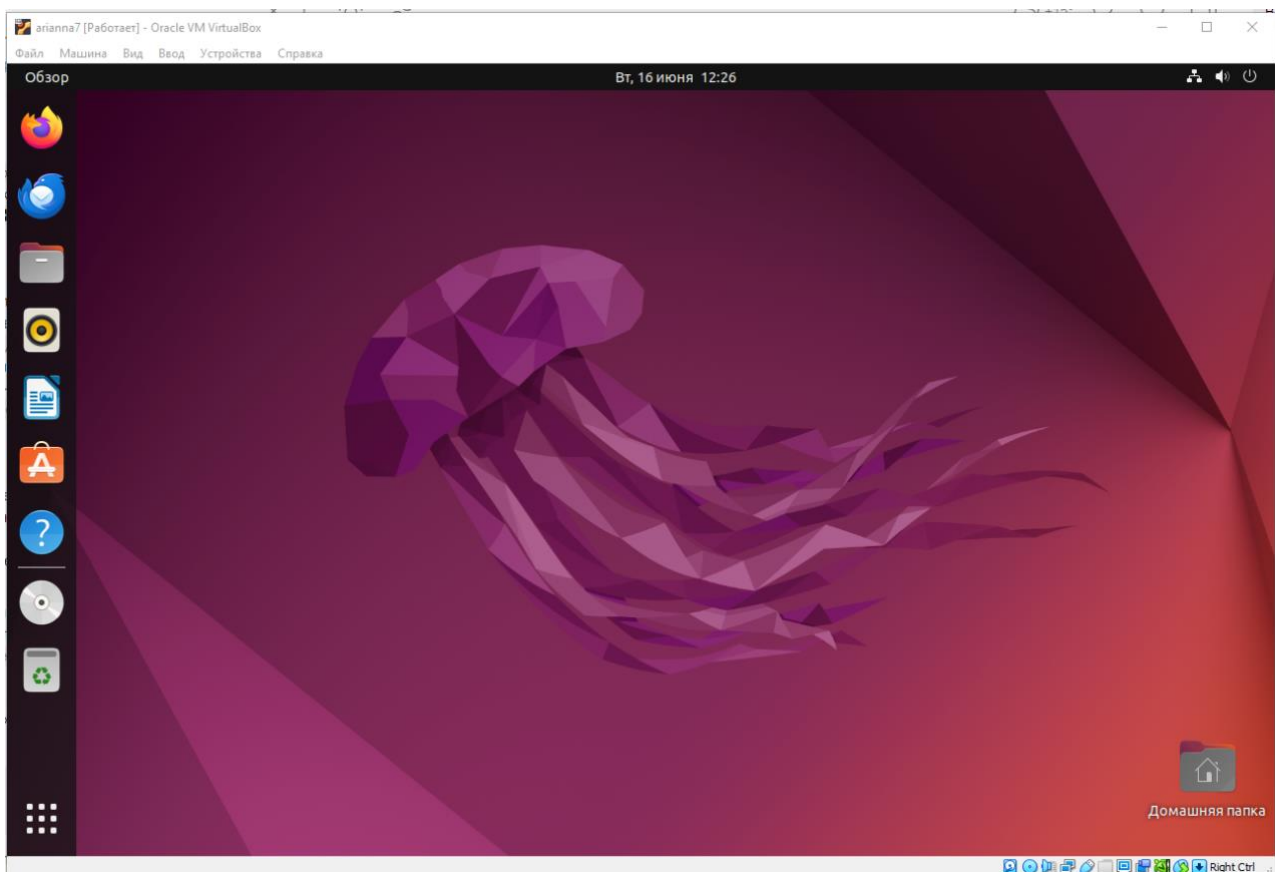


7 БИЛЕТ КВАЛИК



Обновляем список доступных пакетов и автоматически устанавливаем все новые версии уже установленных программ

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Установка базового ПО для Data Science

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install python3 python3-pip -y
```

sudo apt install python3 python3-pip -y

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ python3 --version
```

```
Python 3.10.12
```

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ pip3 --version
```

```
pip 22.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.10)
```

Проверяем:

python3 --version

pip3 --version

- обновляем pip, чтобы не было ошибок

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ python3 -m pip install --upgrade pip
```

Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable

Requirement already satisfied: pip in /usr/lib/python3/dist-packages (22.0.2)

Collecting pip

Downloading pip-26.1.2-py3-none-any.whl (1.8 MB)

1.8/1.8 MB 992.5 kB/s eta 0:00:00

Installing collected packages: pip

WARNING: The scripts pip, pip3 and pip3.10 are installed in '/home/arianna/.local/bin' which is not on PATH. Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.

Successfully installed pip-26.1.2

Устанавливаем Jupyter Lab (IDE)

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ pip3 install jupyterlab
```

```
pip3 install jupyterlab
```

Мы добавили папку /home/arianna/.local/bin в PATH:

```
export PATH=$HOME/.local/bin:$PATH
```

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ export PATH=$HOME/.local/bin:$PATH
arianna@arianna-VirtualBox:~$ jupyter lab --version
4.5.8
```

Проверяем:

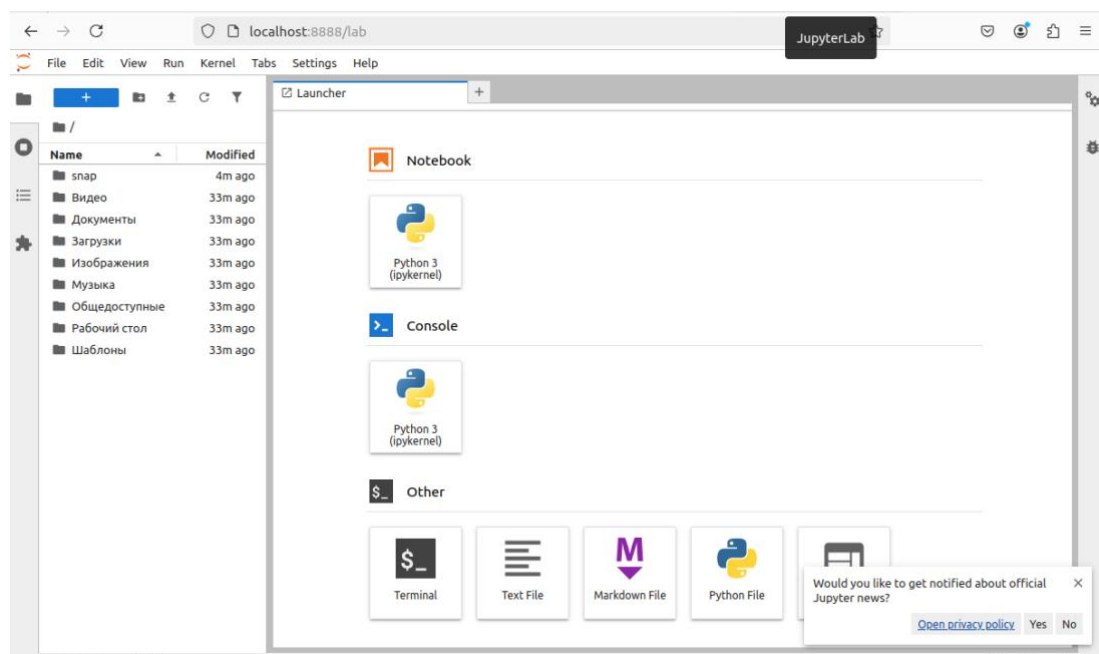
```
jupyter lab --version
```

PATH - это список папок, в которых система ищет программы, когда вы вводите команду в терминале

Запуск Jupyter Lab

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ python3 -m jupyter lab
```

```
python3 -m jupyter lab
```



Установка R и RStudio

- установка R

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install r-base r-base-dev -y
```

```
sudo apt install r-base r-base-dev -y
```

Проверяем:

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ R --version
R version 4.1.2 (2021-11-01) -- "Bird Hippie"
Copyright (C) 2021 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under the terms of the
GNU General Public License versions 2 or 3.
For more information about these matters see
https://www.gnu.org/licenses/.
```

- установка RStudio

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo snap install rstudio --classic
```

Скачиваем свежую версию, поэтому через snap
sudo snap install rstudio --classic

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ rstudio --version
VMware: No 3D enabled (0, Выполнено).
VMware: No 3D enabled (0, Выполнено).
2026.05.0+218
```

Проверяем:

```
rstudio --version
```

Установка ML-фреймворков

- установка PyTorch (с поддержкой GUI)

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ pip3 install torch torchvision torchaudio
```

pip3 install torch torchvision torchaudio ----- оччченьь доолгоооо скааччииваается(50 мин)

pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ python3
Python 3.10.12 (main, Mar 3 2026, 11:56:32) [GCC 11.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch
>>> print(torch.__version__)
2.12.0+cu130
>>> print(torch.cuda.is_available())
False
>>> exit()
```

Проверяем:

- запускаем Python в терминале

```
python3
```

- затем по очереди вводим команды и смотрим результат

```
import torch
```

```
print(torch.__version__)
```

```
print(torch.cuda.is_available())
```

- выходим

```
exit()
```

Установка MLflow (управление экспериментами)

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ pip3 install mlflow
```

```
pip3 install mlflow
```

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ export PATH=$HOME/.local/bin:$PATH
arianna@arianna-VirtualBox:~$ mlflow --version
mlflow, version 3.13.0
```

Проверяем:

```
mlflow --version
```

Безопасность и шифрование

Установка LUKS (шифрование дисков)

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install cryptsetup -y
[sudo] пароль для arianna:
```

```
sudo apt install cryptsetup -y
```

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ cryptsetup --version
cryptsetup 2.4.3
```

Проверяем:

```
cryptsetup --version
```

Настройка SSH (удаленный доступ)

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server -y
Чтение списков пакетов... Готово
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo systemctl start ssh
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
```

```
sudo apt install openssh-server -y
```

```
sudo systemctl start ssh
```

```
sudo systemctl enable ssh
```

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-16 15:08:24 MSK; 47s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 57434 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4606)
   Memory: 1.7M
      CPU: 20ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─57434 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

июн 16 15:08:24 arianna-VirtualBox systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
июн 16 15:08:24 arianna-VirtualBox sshd[57434]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
июн 16 15:08:24 arianna-VirtualBox sshd[57434]: Server listening on :: port 22.
июн 16 15:08:24 arianna-VirtualBox systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Проверяем:

```
sudo systemctl status ssh
```

Дополнительно:

GIMP

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install gimp -y
```

```
sudo apt install gimp -y
```

LibreOffice

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install libreoffice -y
Чтение списков пакетов... Готово
```

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ libreoffice --version
LibreOffice 24.2.7.2 420(Build:2)
```

```
sudo apt install libreoffice -y
```

7-Zip

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install p7zip-full -y
Чтение списков пакетов... Готово
```

```
sudo apt install p7zip-full -y
```

Hardinfo (аналог CPU-Z)

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install hardinfo -y
```

```
sudo apt install hardinfo -y
```

ClamAV (антивирус)

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install clamav -y
```

sudo apt install clamav -y

MySQL

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install mysql-server -y
```

sudo apt install mysql-server -y

Настройка системы

Создание групп пользователей

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo groupadd data_science
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo groupadd ml_team
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG data_science,ml_team $USER
```

- создаем группы

sudo groupadd data_science

sudo groupadd ml_team

- добавляем пользователя в группы

sudo usermod -aG data_science,ml_team \$USER

Настройка прав доступа

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /opt/data_science
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo chown -R $USER:data_science /opt/data_science
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo chmod -R 775 /opt/data_science
```

- Создаём общую папку для проектов

sudo mkdir -p /opt/data_science

sudo chown -R \$USER:data_science /opt/data_science

sudo chmod -R 775 /opt/data_science

Настройка журналов мониторинга

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install sysstat -y
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable sysstat
Synchronizing state of sysstat service with SysV service script
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo systemctl start sysstat
```

- Устанавливаем системный мониторинг

sudo apt install sysstat -y

sudo systemctl enable sysstat

sudo systemctl start sysstat

Настройка CUDA (для GPU)

```
arianna@arianna-VirtualBox:~$ sudo apt install nvidia-cuda-toolkit -y
```

- устанавливаем CUDA Toolkit

sudo apt install nvidia-cuda-toolkit -y

Проверяем:

nvcc --version

nvidia-smi

Очистка диска

- *Очистка кэша apt (удаляет все скачанные .deb файлы)*
sudo apt clean

- *Удаление пакетов, которые больше не нужны*
sudo apt autoremove -y